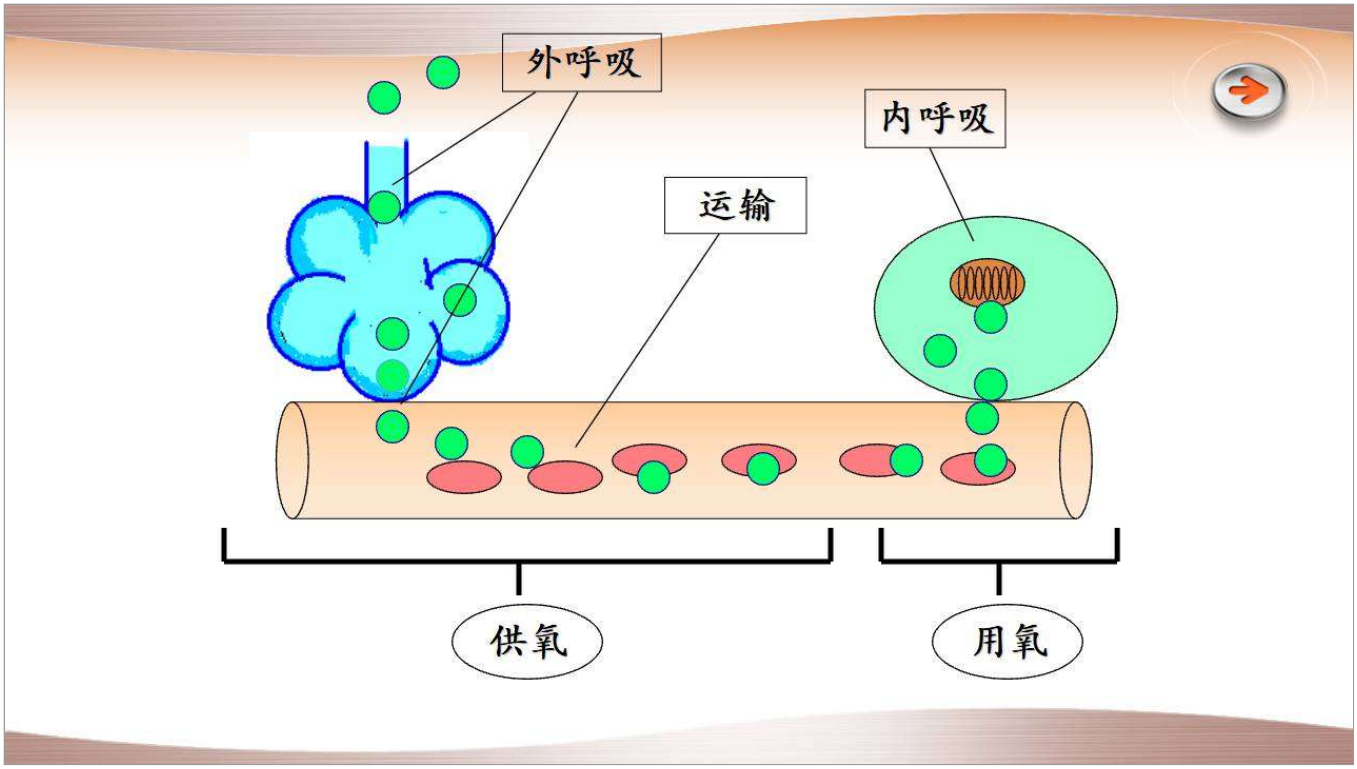
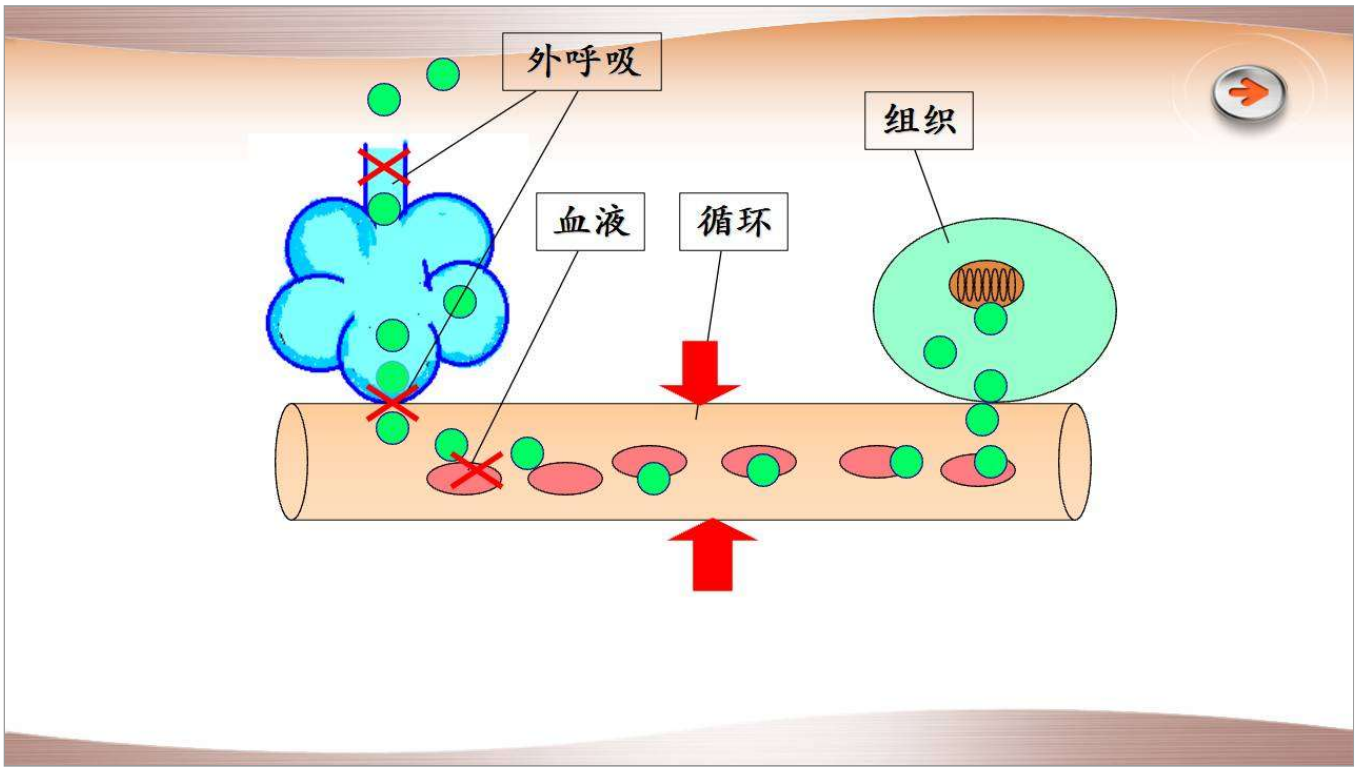
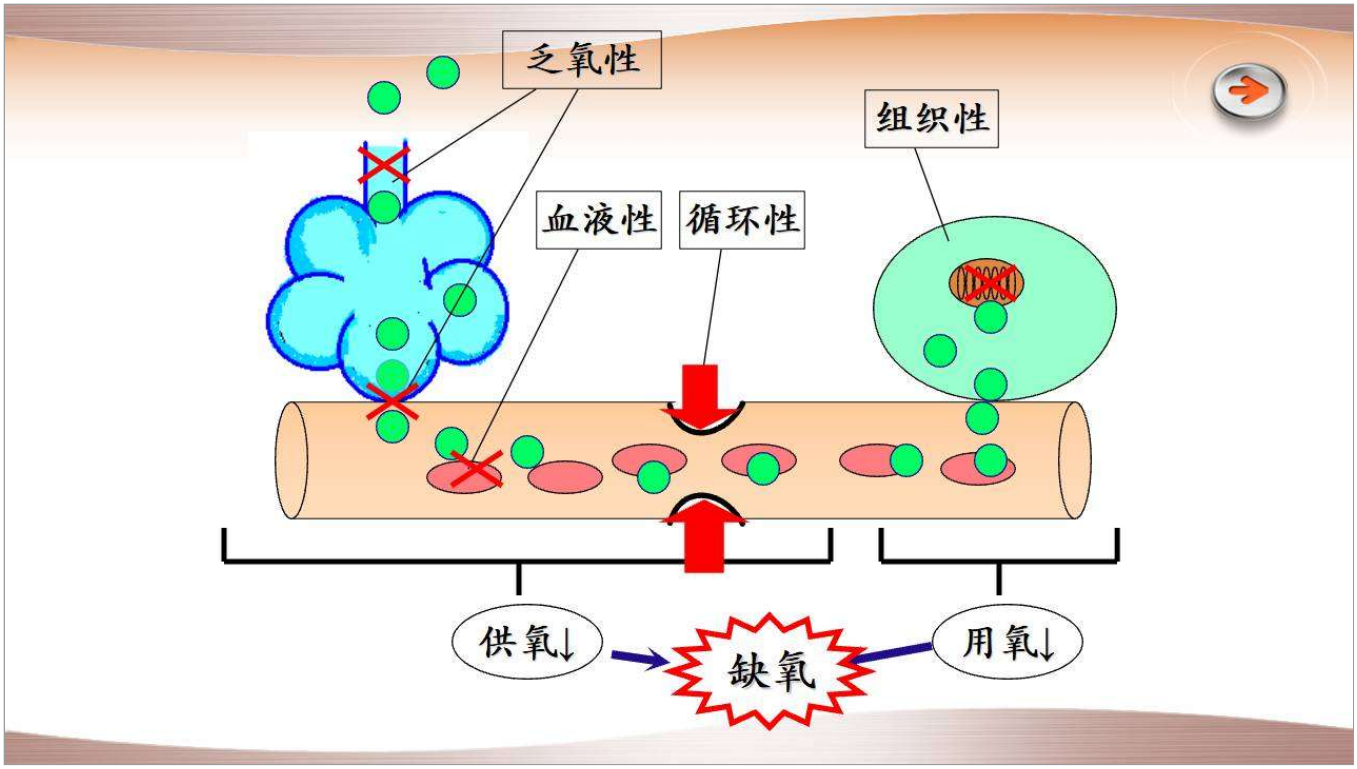

缺 氧 Hypoxia
温州医科大学病生教研室 许益笑


外呼吸
内呼吸
运输
供氧
用氧


外呼吸
组织
血液
循环


乏氧性
组织性
血液性
循环性
供氧↓
缺氧
用氧↓

Concept

缺氧【Hypoxia】

组织 氧供减少，或不能充分利用氧，导致组织功能、代谢和形态结构异常变化的病理过程。

Hypoxia is referred to a pathological process in which oxygen supply to tissues or organs is inadequate to meet the demand of cells, or there is adequate delivery to tissue but the tissue cells cannot make use of oxygen, leading to changes in functions,metabolisms and structures of cells and tissues of the body.

血气分析单

住 院 号:00402325　　病区:二十七病区　　床 号: 42　　样本状态:正常
临床诊断:糖尿病特殊筛查　　条码号:7031670112

检验项目	结 果		参考范围	单位	检验项目	结 果		参考范围	单位
1 大气压	771.4			mmHg	17血氧含量(CaO2)	10.0	↓	15.0~22.0	mmol/L
2 血红蛋白浓度	7.4	↓	11.0~15.0	g/dl	18标准酸碱度	7.50			
3 体温	37.0			℃	19标准碳酸氢根	30.4	↑	21.3~24.8	mmol/L
4 血液酸碱度(pH)	7.45		7.35~7.45		20二氧化碳总量(TCO2)	30.4	↑	19.0~25.0	mmol/L
5 二氧化碳分压(PaCO2	46.70	↑	35.00~45.00	mmHg	21阴离子间隙(AG)	17.20	↑	8.00~16.00	mmol/L
6 氧分压(PaO2)	66.70	↓	80.00~100.0(	mmHg	22病人体温下pH值	7.45		7.35~7.45	
7 剩余碱(BE)	7.20	↑	-3.00~3.00	mmol/L	23病人体温下PCO2	46.70	↑	35.00~45.00	mmHg
8 细胞外液剩余碱	7.90	↑	-3.00~3.00	mmol/L	24病人体温下PO2	66.70	↓	75.00~105.00	mmHg
9 缓冲碱(BB)	52.0	↑	46.0~50.0	mmol/L	25乳酸	1.0		0.7~2.1	mmol/L
10实际碳酸氢根	31.9	↑	21.0~27.0	mmol/L	26葡萄糖	16.80	↑	3.89~6.11	mmol/L
11实际剩余碱	7.8	↑	-3.0~3.0	mmol/L	27钾	4.26		3.50~5.30	mmol/L
12氢离子浓度(CH+)	35.30			nmol/L	28钠	143.1		137.0~147.0	mmol/L
13血氧饱和度(SaO2)	97.8		91.9~99.0	%	29氯	97.7	↓	99.0~110.0	mmol/L
14肺泡动脉氧分压差	119.7	↑	5.0~15.0	mmHg	30离子钙	1.16		1.12~1.32	mmol/L
15呼吸指数	0.84		0.84						
16吸入氧浓度	0.33			Vol%					

一. 常用的血氧指标



1. 血氧分压（Partial pressure of oxygen, PO_2）
2. 血氧容量（Oxygen binding capacity, CO_2max）
3. 血氧含量（Oxygen content, CO_2）
4. 血红蛋白氧饱和度（Oxygen saturation of Hb, SO_2）
5. 动-静脉血氧含量差（A-VdO_2）

1. 血氧分压（partial pressure of oxygen, PO_2）

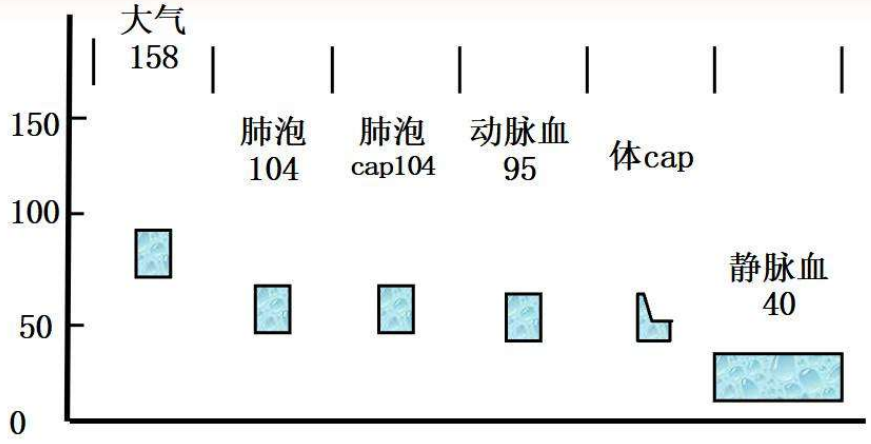
定 义　物理溶解于血液中的 O_2 产生的张力(氧张力)

正常值　PaO_2　100 mmHg

影响因素　吸入气 PO_2　外呼吸功能

PvO_2　40 mmHg

内呼吸状态



正常氧分压

2. 血氧容量（oxygen binding capacity , CO_2 max）

定义　100 ml 血液中Hb的最大携氧量

38℃，PO_2:150mmHg，PCO_2 :40mmHg

正常值　20 ml/dl

影响因素　Hb 的质与量

3. 血氧含量（oxygen content, CO_2）

定义　100 ml 血液的实际携氧量

氧分压　溶解氧　结合氧　氧容量

正常值　A：19 ml/dl；V：14 ml/dl

影响因素　氧分压与氧容量

4. 血红蛋白氧饱和度（oxygen saturation of Hb, SO_2 ）

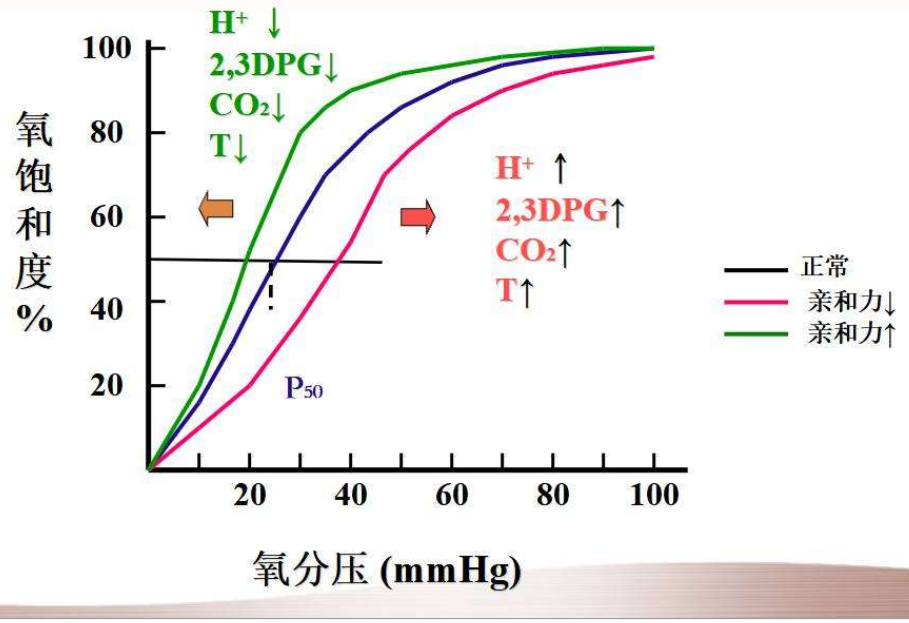
定义　血液中氧合Hb占总Hb的百分数

$$SO_2 = \frac{\text{血氧含量}}{\text{血氧容量}} \times 100\%$$

正常值　动脉血 95%-98%；静脉血 70% -75%

影响因素　氧分压（二者的关系可用氧解离曲线表示）

氧分压与氧饱和度的关系—— 氧解离曲线



P_{50}

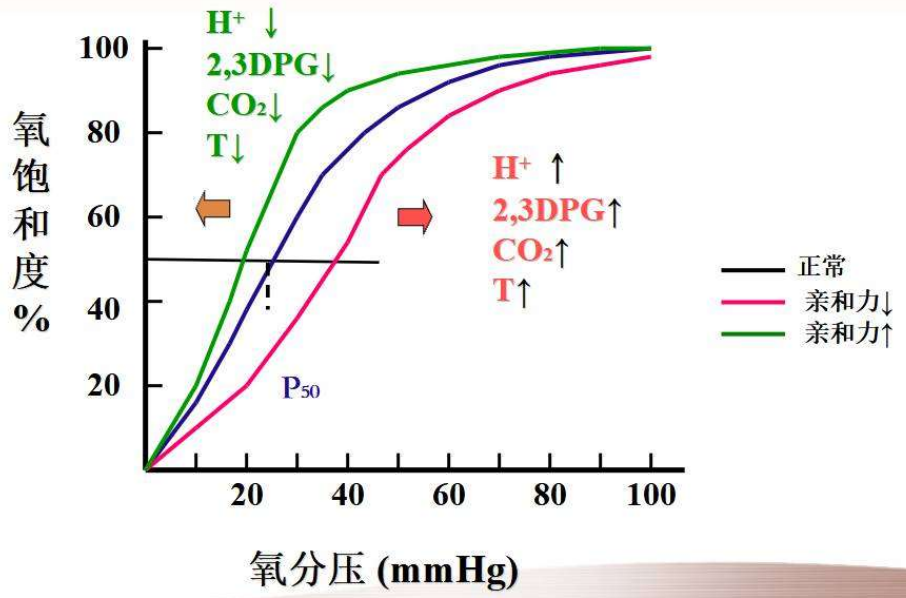
血液在标准条件下，使SO_2达到50%时的PaO_2。

38℃，pH7.4，PCO_2 5.32kPa(40mmHg)

正常值　27mmHg

意义　Hb与O_2亲和力

氧分压与氧饱和度的关系—— 氧解离曲线



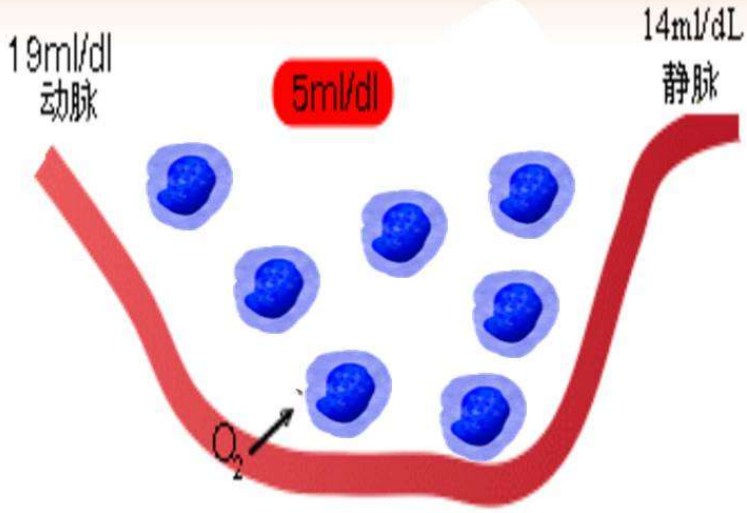
5. 动—静脉氧差（A-VdO_2）

定义

动—静脉血氧含量差＝动脉血氧含量－静脉血氧含量

正常值 5ml/dl

影响因素 组织的耗氧量



A-VdO_2示意图

1. 血氧分压（Partial pressure of oxygen, PO_2）
2. 血氧容量（Oxygen binding capacity, CO_2max）
3. 血氧含量（Oxygen content, CO_2）
4. 血红蛋白氧饱和度（Oxygen saturation of Hb, SO_2）
5. 动-静脉血氧含量差（$A-VdO_2$）

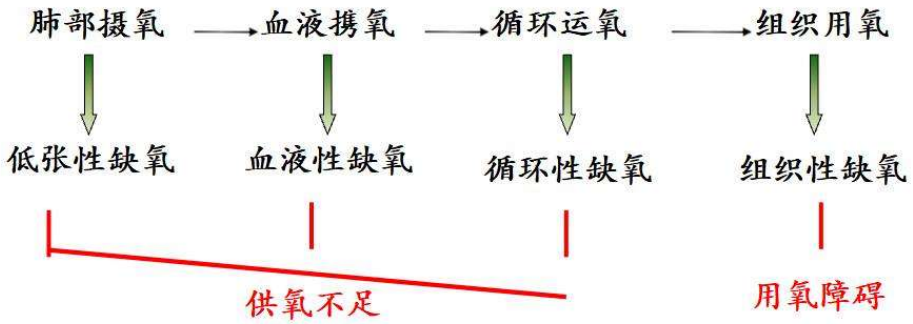
二. 缺氧的病因、分类和血氧变化的特点



雨课堂 Rain Classroom

Classification

按发病环节分:



Contents

1 低张性缺氧
2 血液性缺氧
3 循环性缺氧
4 组织性缺氧

低张性缺氧（hypotonic hypoxia）

特征　PaO_2 降低，血氧含量减少

（乏氧性缺氧，hypoxic hypoxia）

原因

(1)吸入气氧分压过低

(2)外呼吸功能障碍

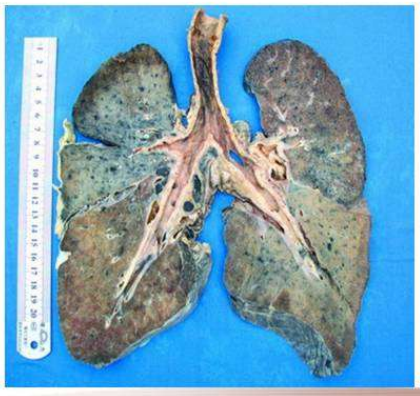
(3)静脉血分流入动脉

室间隔缺损
伴肺动脉高压 → 右向左分流



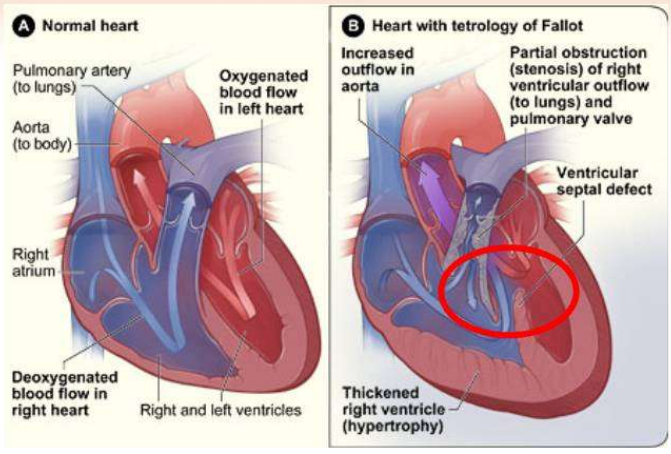






呼吸性缺氧

Respiratory hypoxia





各型缺氧血氧变化的特点

	PaO_2	CO_{2max}	CaO_2	SaO_2	CO_2 (a-v)
乏氧性	↓	– ↑	↓	↓	↓ –
				慢性代偿	

乏氧性缺氧（hypoxic hypoxia）

组织缺氧的机制

PaO_2 ↓ → 毛细血管 PO_2 ↓

↓

向细胞弥散速度 ↓

↓

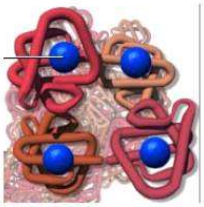
A-V氧含量差 ↓

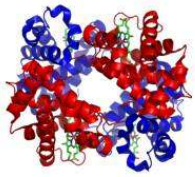
皮肤颜色

发绀 (cyanosis):

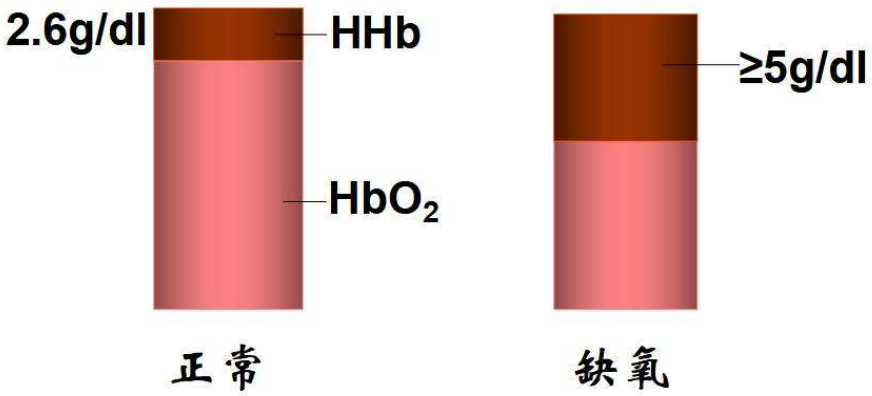
N：2.6g/dl

毛细血管血液中脱氧血红蛋白大于或等于5g/dl→皮肤粘膜呈青紫色。





发绀 (cyanosis)









缺氧 = 发绀

二. 血液性缺氧



血液性缺氧（hemic hypoxia）

概念

由于Hb数量减少或性质改变，以致血液携带氧的能力降低或Hb结合的氧不易释出所引起的缺氧称为血液性缺氧。

雨课堂 Rain Classroom

血液性缺氧（hemic hypoxia）

特征

- Hb量减少 —— 贫血 → 携氧能力↓
- Hb质改变 —— CO中毒 / 高铁Hb血症 → Hb与氧亲和力↑ → 氧不易释出
- PaO_2正常（等张性缺氧）

血液性缺氧（hemic hypoxia）

原因

1 贫血（Anemia）--- Hb量↓



妊娠



蚕豆病

皮肤、粘膜颜色： 苍白



血液性缺氧（hemic hypoxia）

原因

2 CO中毒

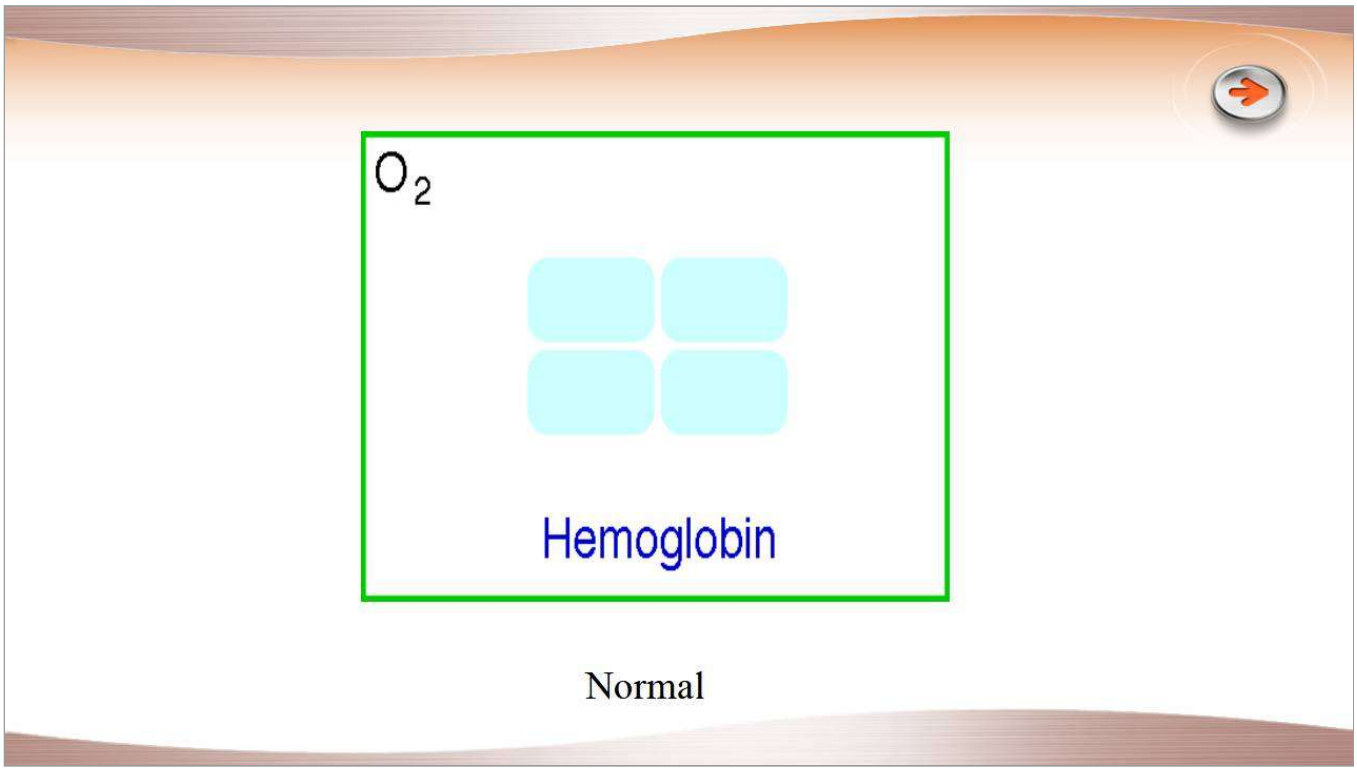
210倍

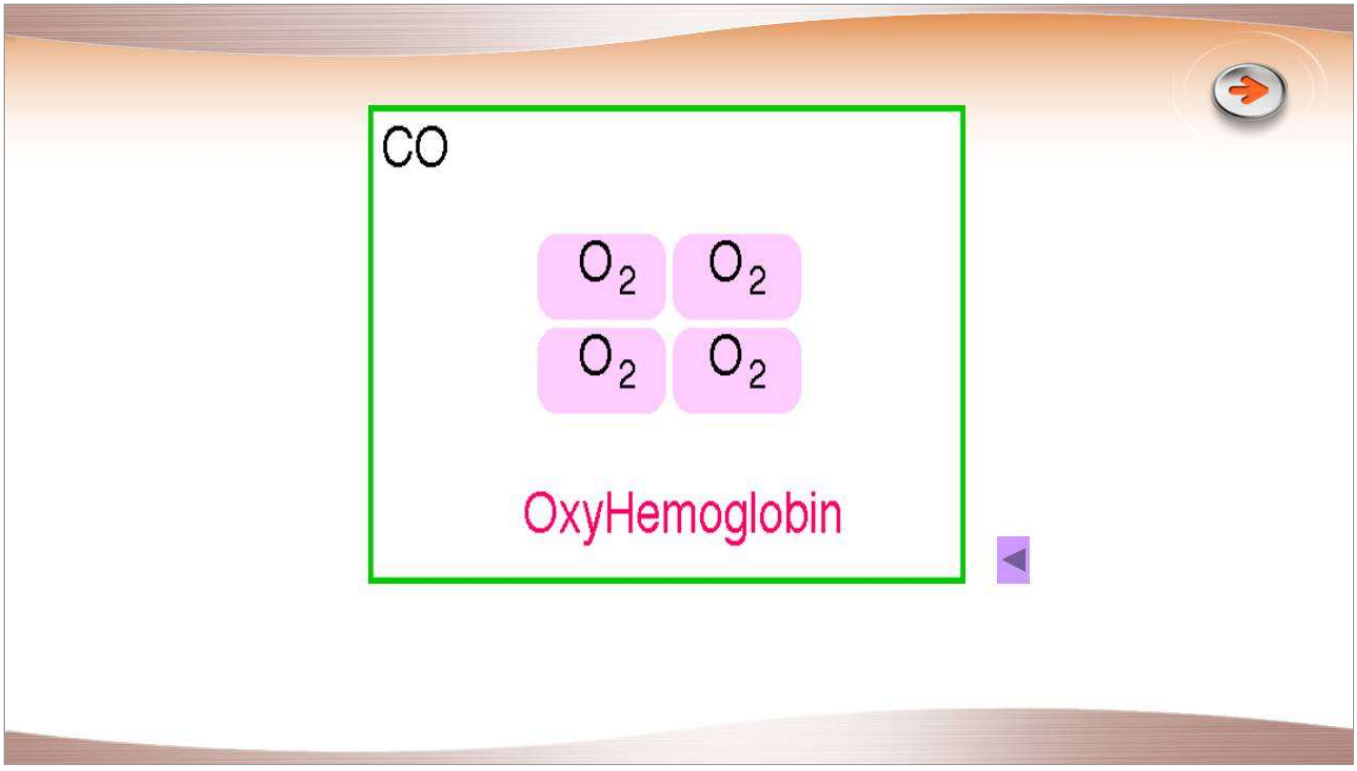
1. Hb+CO ⇒ COHb 亲和力 >> Hb-O_2 ，Hb失去携O_2能力

2. Hb产生变构，增加其余血红素与氧的亲和力，HbO_2中的氧不易释出

3. CO抑制RBC内糖酵解→2,3DPG↓→氧离曲线左移

→ HbO_2释放氧↓


O_2
Hemoglobin
Normal


CO
O_2
O_2
O_2
O_2
OxyHemoglobin

皮肤、粘膜颜色：

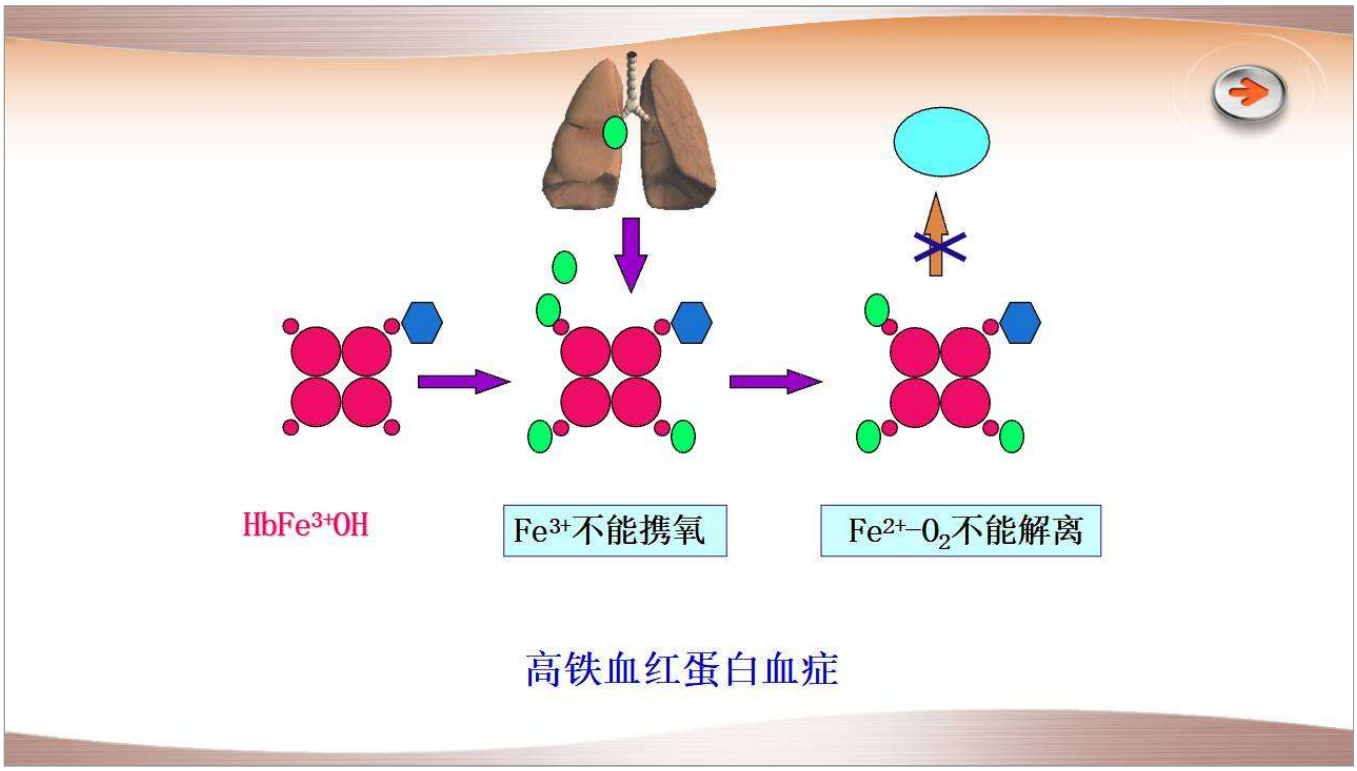
- HbCO本身具有特别鲜红的（樱桃红色）颜色；
- 患者血中HHb难达到出现紫绀的阈值。

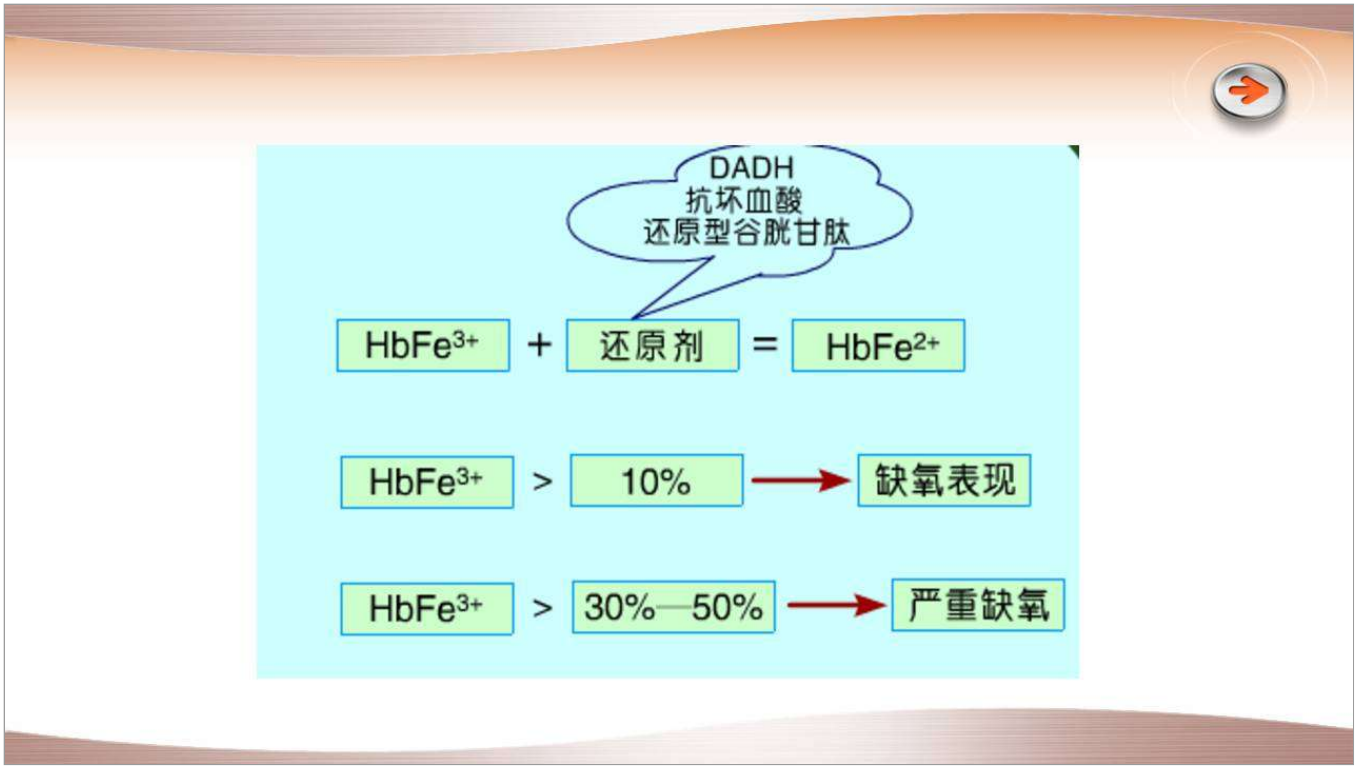
血液性缺氧（hemic hypoxia）

原因

3. 高铁血红蛋白血症（Methemoglobinemia, MHb）

$HbFe^{2+}$ —氧化剂/亚硝酸盐→ $HbFe^{3+}OH$/MHb


HbFe3+OH
Fe3+不能携氧
Fe2+–O2不能解离
高铁血红蛋白血症


DADH
抗坏血酸
还原型谷胱甘肽
HbFe3+ + 还原剂 = HbFe2+
HbFe3+ > 10% 缺氧表现
HbFe3+ > 30%—50% 严重缺氧

肠源性发绀(enterogenous cyanosis)

因进食引起大量血红蛋白氧化造成的高铁血红蛋白血症称肠源性发绀。





■由Hb基因变异引起的高铁血红蛋白血症

【Clinic disease】

先天性家族性紫绀

【Mechanism】

由于血红素口袋周围的氨基酸残基被替代，产生多出一个配位键，使血红素中Fe^{2}过快变成Fe^{3+}，处于脱氧状态而不能结合氧。

▲6种珠蛋白突变 — His→Tyr

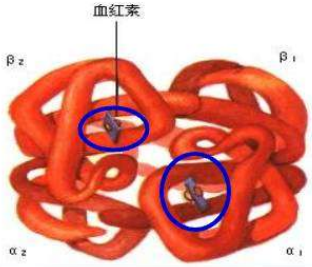
酪氨酸侧链羟基 + Fe^{2+} → 稳定的配位键

失去携氧功能 ← Fe^{3+}高铁Hb

▲1种珠蛋白突变 — β链Val→Glu

谷氨酸的游离羧基+ Fe^{2+}结合

Fe^{3+}高铁Hb





投票 最多可选1项

捉虫记

A 苯佐卡因可以缓解牙痛

B 苯佐卡因服用过量可抑制体内红细胞生成

C 苯佐卡因是皮肤变蓝的原因

D 胶银也可导致皮肤变蓝

投票 最多可选1项

下列哪项可以有效治疗高铁血红蛋白血症

A 吸氧

B 次甲基蓝

血液性缺氧（hemic hypoxia）

原因

4. Hb与氧的亲和力异常增高

- 输入大量库血（糖酵解↓→2,3DPG 较少）
- 输入大量碱性液 (Bohr效应)
- 某些血红蛋白病时肽链的氨基酸替换

【常见基因突变类型】

▲位于α1β2（或α2β1）亚基接触面的氨基残基发生了取代；
▲β珠蛋白肽链羧基端和2，3-DPG结合位点发生了氨基酸取代；
▲血红素口袋四周的氨基酸被取代。

↓

Hb构象变化和对氧亲合力↑

↓

氧离曲线左移 → Hypoxia

■伴有红细胞增多的异常血红蛋白病

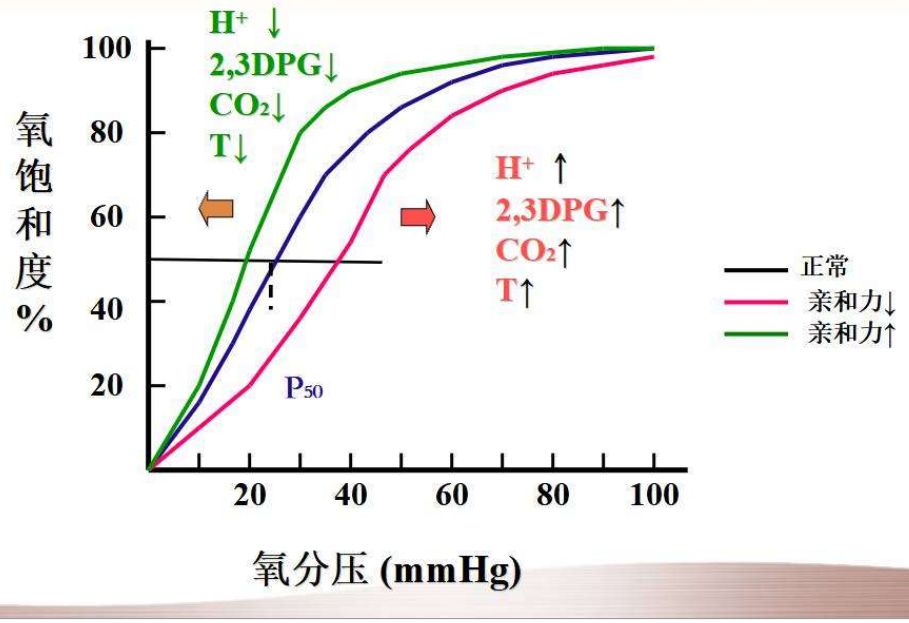
（Abnormal hemoglobin syndrome with erythrocytosis）

Hb对氧亲合力↑ → 氧离曲线左移 → Hb释放氧↓ → 组织缺氧

↓

代偿性RBC增多症 ← RBC生成↑

氧分压与氧饱和度的关系—— 氧解离曲线



各型缺氧血氧变化的特点

	PaO_2	CO_{2max}	CaO_2	SaO_2	CO_2 (a-v)
低张性	↓	– ↑	↓	↓	↓ –
血液性	–	↓ –	↓	– ↓	↓

CO中毒 体外正常条件下测量

CO中毒、高铁血红蛋白血症

Hb与O_2 亲和力增强：仅CO_2(a-v) ↓

气体在血液中的运输

血液中的O_2和CO_2以物理溶解和化学结合两种形式存在。

表：血液呼吸气体的含量（干燥气，1ml/100ml血）

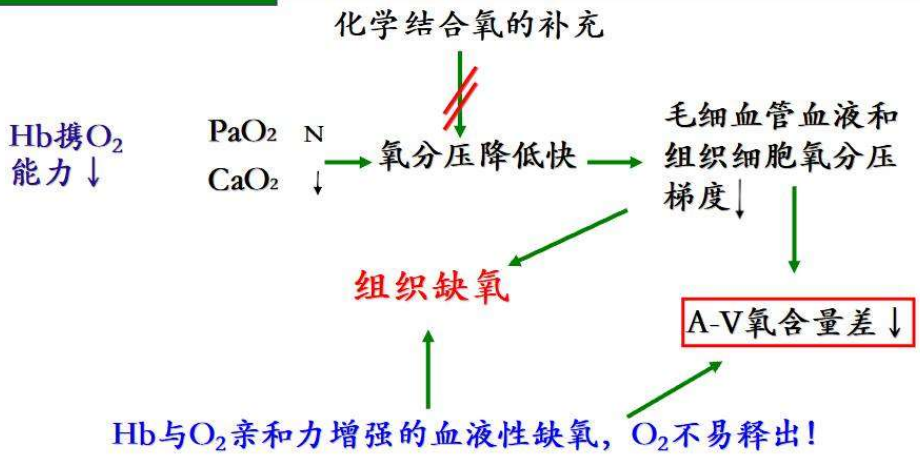
气体	动脉血			混合静脉血		
	化学结合	物理溶解	合计	化学结合	物理溶解	合计
O2	20.0	0.30	20.30	15.2	0.12	15.23
CO2	46.4	2.62	49.02	50.0	3.00	53.00
N2	0.0	0.98	0.98	0.0	0.98	0.98

以物理溶解形式存在和运输的气体量虽小，却是化学结合所必须的一个中间阶段。



血液性缺氧（hemic hypoxia）

组织缺氧的机制



血液性缺氧（hemic hypoxia）

皮肤颜色



贫血 —— 苍白



Hb-CO —— 樱桃红

HbFe^{+3}-OH —— 咖啡色





缺氧 == 发绀

三. 循环性缺氧



雨课堂 Rain Classroom

循环性缺氧（circulatory hypoxia）

概念

因组织血流量减少使组织供氧减少所引起的缺氧称为循环性缺氧，又称为低动力性缺氧(hypokinetic hypoxia)或低血流性缺氧。

循环性缺氧（circulatory hypoxia）



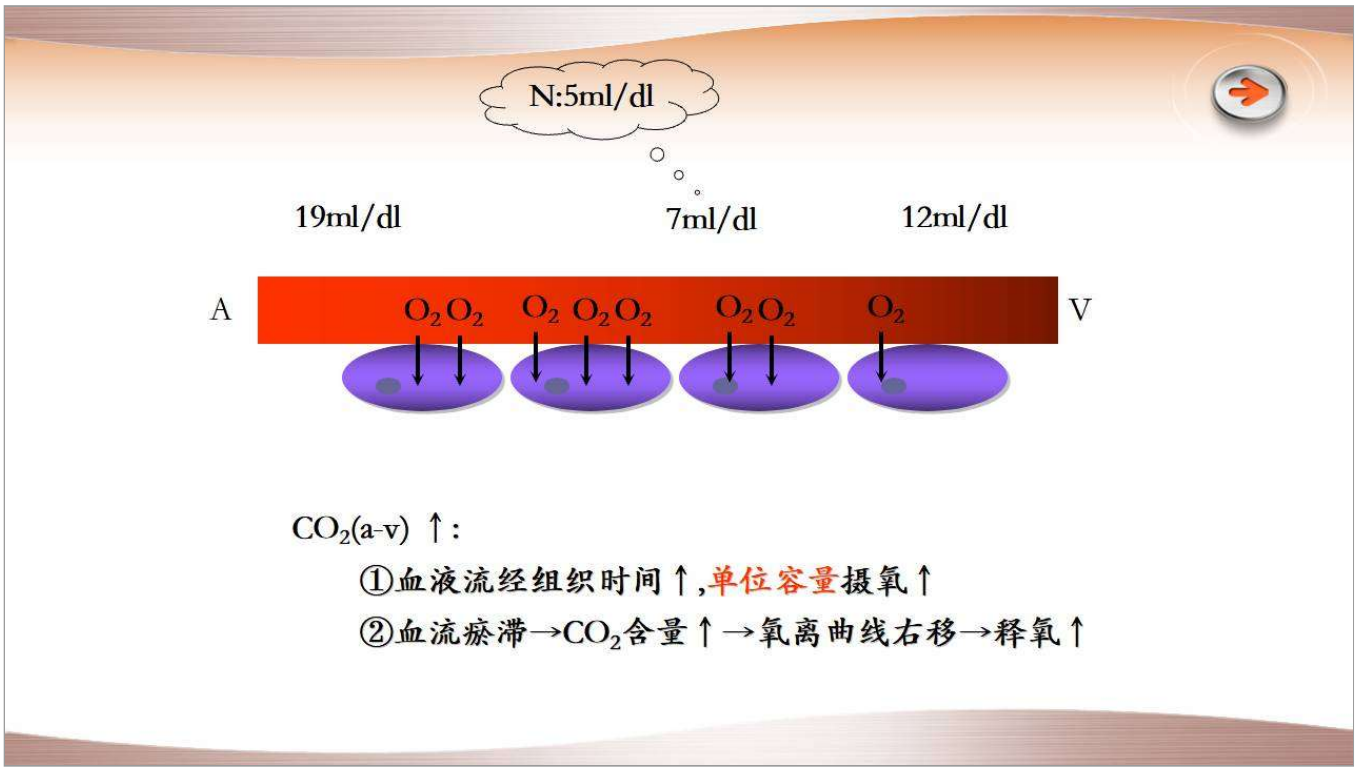
循环性缺氧（circulatory hypoxia）

原因

- (1)全身性血循环障碍：
  休克、心力衰竭等。
- (2) 局部性血循环障碍：
  栓塞、血栓形成、血管病变。

各型缺氧血氧变化的特点

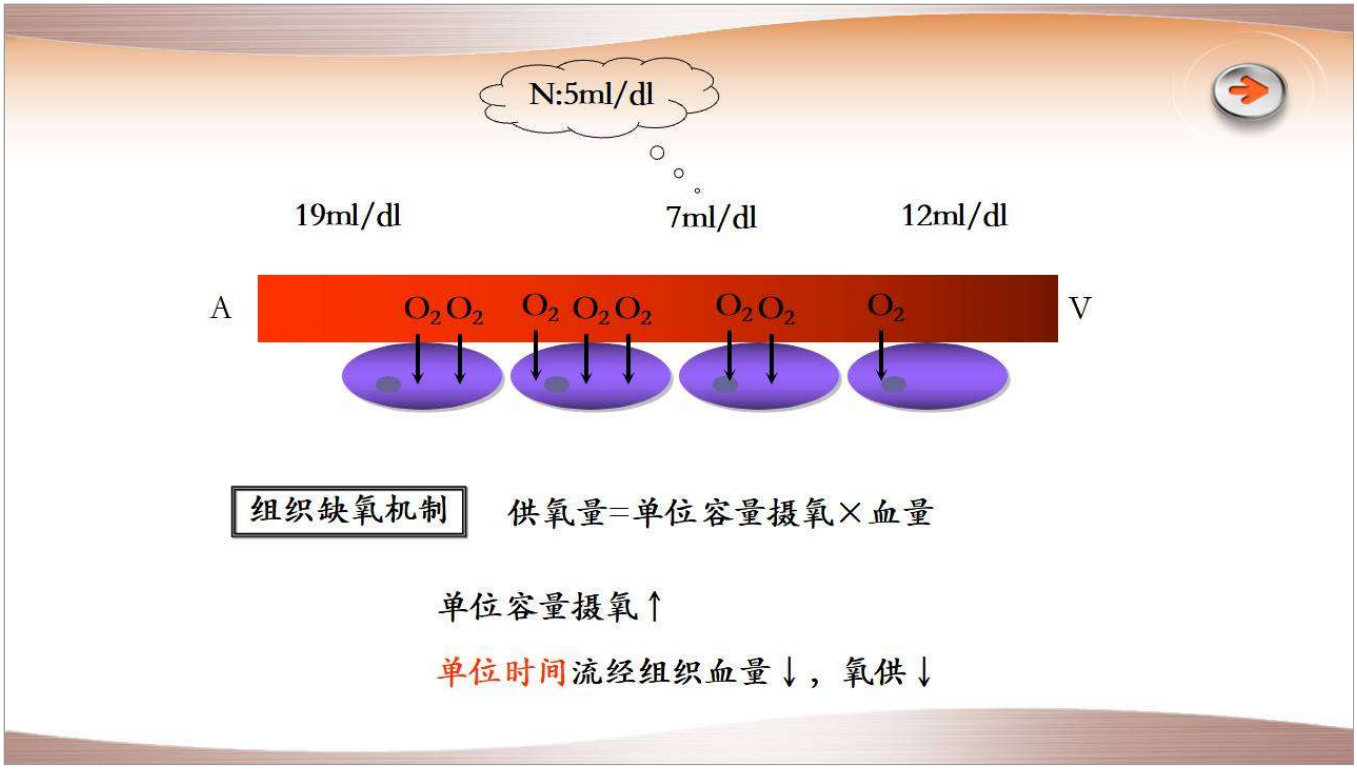
	PaO_2	CO_{2max}	CaO_2	SaO_2	CO_2 (a-v)
低张性	↓	– ↑	↓	↓	↓ –
血液性	–	↓ –	↓	– ↓	↓
循环性	–	–	–	–	↑



CO_2(a-v) ↑:

①血液流经组织时间↑,单位容量摄氧↑

②血流瘀滞→CO_2含量↑→氧离曲线右移→释氧↑



组织缺氧机制 供氧量=单位容量摄氧×血量

单位容量摄氧↑

单位时间流经组织血量↓，氧供↓

循环性缺氧（circulatory hypoxia）

皮肤颜色

循环性缺氧

- 缺血性缺氧
- 淤血性缺氧

?

四. 组织性缺氧

组织性缺氧（histogenous hypoxia）

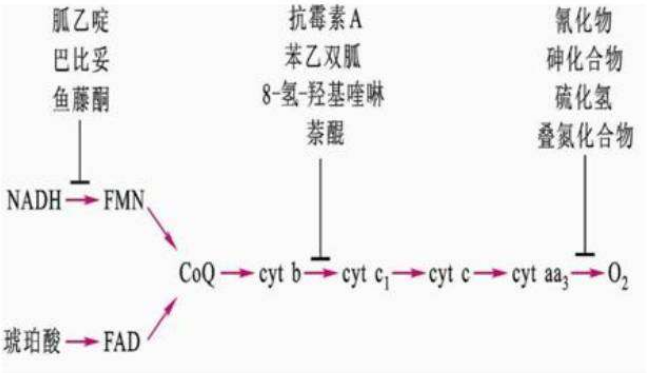
概念

在组织供氧正常的情况下，因组织、细胞利用氧的能力减弱而导致的缺氧称为组织性缺氧或氧利用障碍性缺氧（dysoxidative hypoxia）。

原因

1 药物对线粒体氧化磷酸化的抑制：

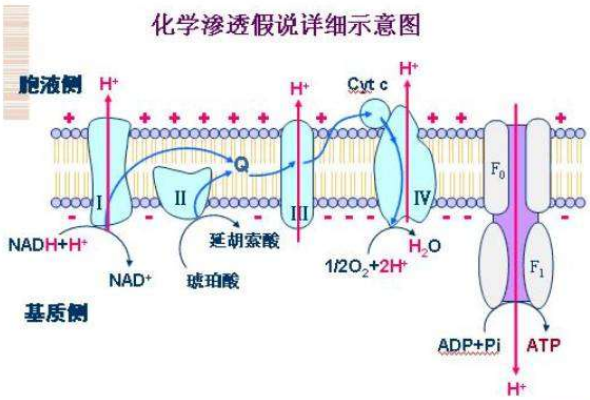
①呼吸链受抑制：



原因

1 药物对线粒体氧化磷酸化的抑制：

②氧化磷酸化解偶联：2,4-二硝基苯酚



组织性缺氧（histogenous hypoxia）

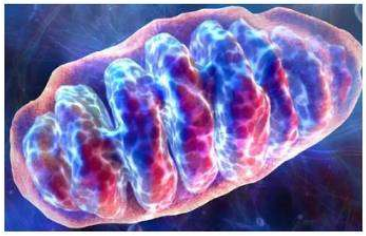
原因

(2) 呼吸酶合成↓：vitamin缺乏

VB_1 VB_2 VPP

(3) 线粒体损伤：

高温、射线、细菌毒素



各型缺氧血氧变化的特点

	PaO_2	CO_{2max}	CaO_2	SaO_2	CO_2 (a-v)
低张性	↓	– ↑	↓	↓	↓ –
血液性	–	↓ –	↓	– ↓	↓
循环性	–	–	–	–	↑
组织性	–	–	–	–	↓

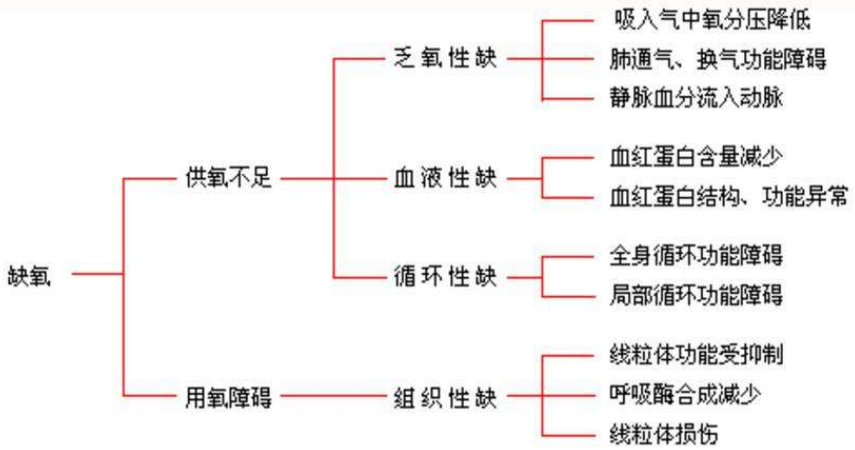
组织性缺氧（histogenous hypoxia）

组织缺氧的机制

组织用氧障碍。

皮肤颜色

HbO_2 ↑ →玫瑰色



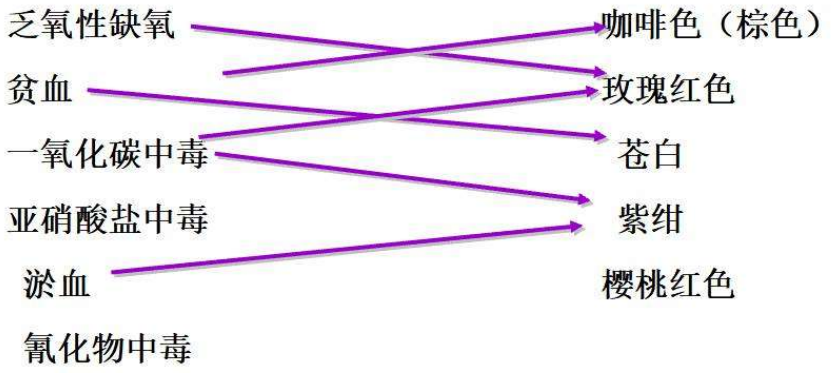
缺氧的病因分类图

各型缺氧血氧变化的特点

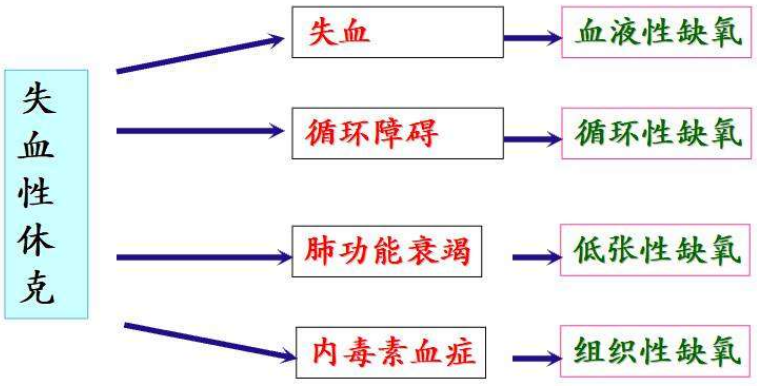
	PaO_2	CO_{2max}	CaO_2	SaO_2	CO_2 (a-v)
低张性	↓	– ↑	↓	↓	↓ –
血液性	–	↓ –	↓	– ↓	↓
循环性	–	–	–	–	↑
组织性	–	–	–	–	↓

exercise

请把缺氧的原因与皮肤、粘膜颜色的改变特点对应连起来。



临床上常为混合性缺氧



三. 缺氧对机体的影响



轻度

慢性

代偿

重度

急性

慢性

损伤

以低张性缺氧为例



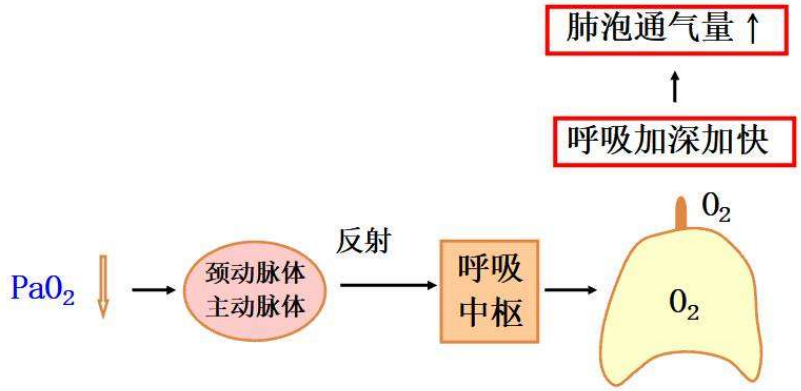
呼吸系统

代偿性反应

- 程度
  - 60-100mmHg
  - < 60mmHg
- 时间

损伤性变化

低氧通气反应（hypoxia ventilation reaction,HVR）



急性缺氧最重要的代偿反应

代偿意义

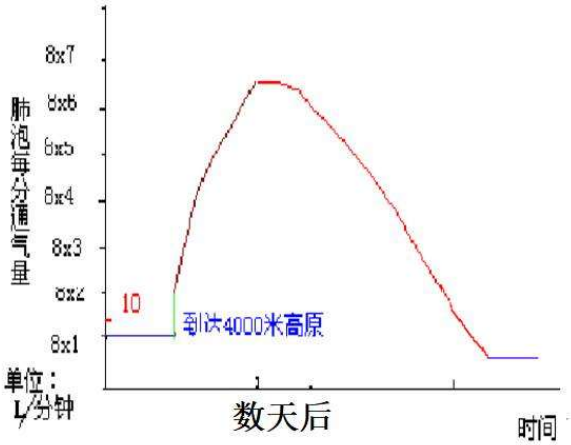
①呼吸加深加快 → 通气量↑；增加呼吸面积，提高氧的弥散

→ P_AO_2升高，PaO_2和SaO_2也随之升高。

②呼吸加深加快 → 胸廓运动↑ → 胸腔负压↑

→ 静脉回流，回心血量↑ → 心输出量↑；肺血流量↑

→ 利于氧的摄取和运输



【早期】

呼吸性碱中毒 ↘ 中枢化学感受器兴奋性↓

高原地区 ↘ 呼吸加深加快 ↘ 肺通气量增加65%

【4-7天】

肾脏调节 ↘ 呼吸性碱中毒被纠正

缺氧化学感受器（+）↘ 肺通气量5～7倍

【长期居住】

外周化学感受器敏感性↓ ↘ 肺通气量增加15%

1. 高原肺水肿(high altitude pulmonary edema, HAPE)

机体从平原快速进入2500m以上高原后，出现头痛、胸闷、咳嗽、发绀、呼吸困难、血性泡沫痰，甚至神志不清以及肺部听诊有湿罗音的临床综合征。

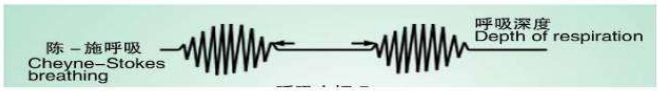
① 压力性肺水肿

② 通透性肺水肿

2. 中枢性呼吸功能衰竭

PaO_2过低(＜30mmHg)

呼吸抑制，节律改变，通气量减少



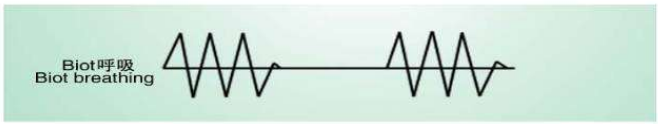
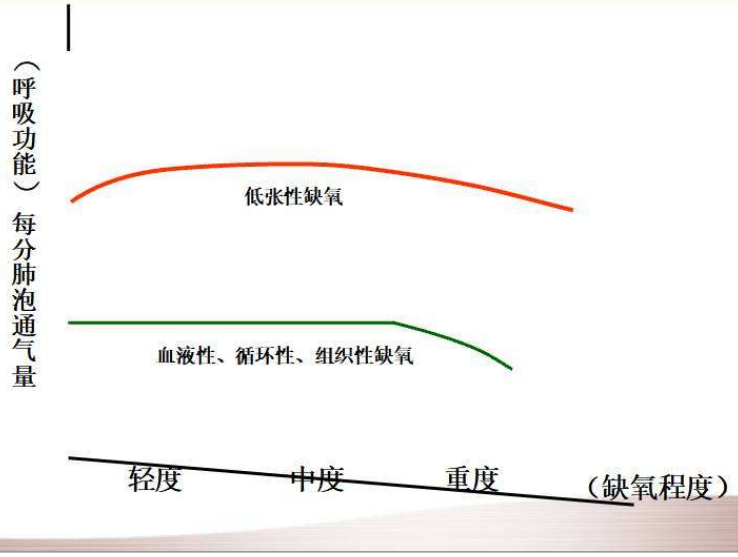


图　周期性呼吸型式示意图

血液性、循环性、组织性缺氧由于PaO_2正常，故呼吸代偿不明显。但任何类型的严重缺氧，最终均导致呼吸抑制。



循环系统 代偿性反应：

1. 心输出量(CO) ↑

缺氧 → 交感神经兴奋 ↑ → 心率 ↑
缺氧 → 交感神经兴奋 ↑ → 心收缩力 ↑
缺氧 → 呼吸 ↑ → 静脉回流 ↑

循环系统 代偿性反应：

2. 血液重分布

代谢不同
血管受体密度不同
器官反应性不同

早期：

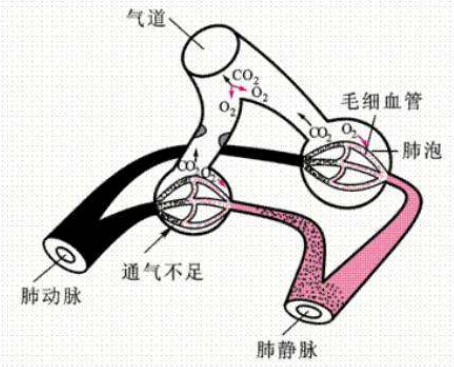
缺氧 → 交感兴奋↑ → 皮肤内脏血管收缩
缺氧 → 代谢产物↑ → 心、脑血管扩张

代偿意义

循环系统 代偿性反应：

3. 缺氧性肺血管收缩

低氧肺泡的肺小动脉收缩，血流减少，而使较多的血液转移到通气较好的肺泡，使通气和血流更好的匹配。缺氧性肺血管收缩是肺循环的特性



循环系统 代偿性反应：

4. 组织毛细血管密度增加　弥散距离缩短

HIF-1 → VEGF



循环系统 损伤性反应：

1.缺氧性肺动脉高压
2.心肌的收缩与舒张功能障碍
3.心律失常
4.回心血量减少

（1）肺动脉高压

缺氧 → 肺血管收缩 → 循环阻力↑ → 肺A高压

慢性缺氧 → 肺血管平滑肌肥大、血管硬化 → 肺A高压

（2）心肌收缩性降低

缺氧、酸中毒 → RBC↑ → 血液粘滞↑ → 心肌射血阻力↑ → 心肌收缩性↓ → 心衰

缺氧、酸中毒 → 心肌结构损伤 → 心肌收缩性↓ → 心衰

缺氧、酸中毒 → ATP↓ → 心肌兴奋-收缩偶联障碍 → 心肌收缩性↓ → 心衰

（3）心律失常

PaO_2↓↓ → 颈A体化学感受器受刺激 → 迷走N（+）↑ → 窦性心动过缓

PaO_2↓↓ → 心肌细胞通透性↑ → 心肌内[K^+]↓、[Na^+]↑ → 静息电位↓ → 传导阻滞 → 心律失常

（4）回心血量减少

缺氧、酸中毒 → 静脉血管扩张 → 血液淤滞 → V回流↓、CO↓

缺氧、酸中毒 → 呼吸中枢（-） → 呼吸运动↓ → 胸内负压↓ → V回流↓、CO↓

血液系统 代偿性反应：

RBC：$6\times10^6/mm^3$
Hb：210g/L

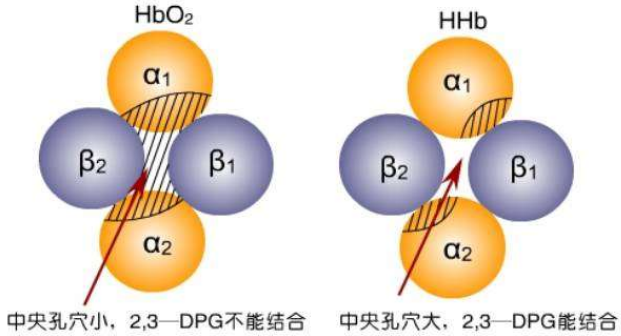
1. RBC和血红蛋白增多

HIF-1
⊕
慢性缺氧 ⟶ 近球细胞分泌促EPO↑
⟶ 血中RBC↑
⟶ 血液携氧能力↑

利：增加氧的携带运输

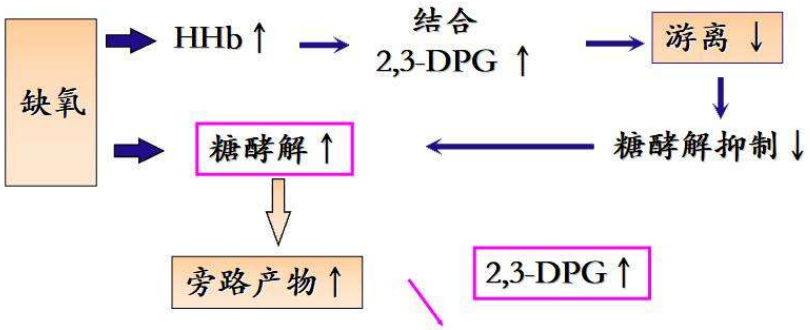
血液系统 代偿性反应：

2. 2,3-DPG↑,红细胞释氧能力增强



2. 2,3-DPG↑,红细胞释氧能力增强

①2,3-DPG合成↑



2. 2,3-DPG↑,红细胞释氧能力增强

②分解减少

↓

Ph升高

↓

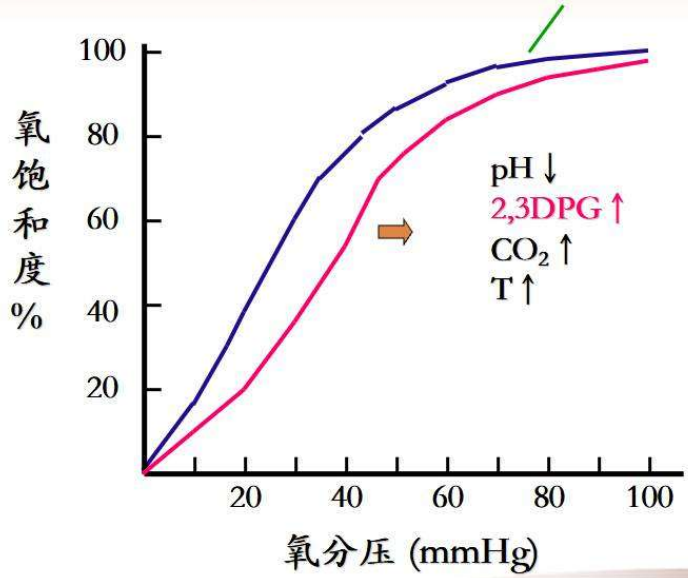
抑制2，3-DPGP

2，3-DPG分解减少

氧离曲线右移机制



氧离曲线右移



血液系统 损伤性变化：

RBC过度增加:血液粘度增加，增加心脏负担



CNS

急性缺氧： 头痛，烦躁，记忆力下降，运动不协调

慢性缺氧： 疲劳，嗜睡，注意力不集中，抑郁

严重缺氧： 不安，惊厥，昏迷，死亡

机制：
脑血管扩张，
ATP生成不足，
内皮细胞损伤
血管通透性增高



雨课堂 Rain Classroom

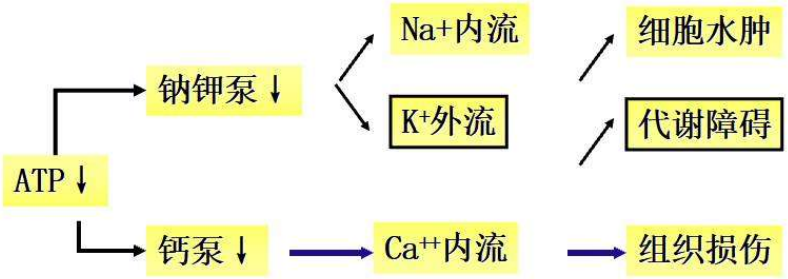


组织细胞

- 代偿性反应
  - 细胞利用氧的能力增强
  - 糖酵解增强
  - 载氧蛋白（肌红蛋白）表达增加
  - 低代谢状态

严重—— 细胞损伤 https://v.qq.com/x/page/d0500rnsgzl.html

（1）细胞膜



(2) 线粒体损伤

- 肿胀、嵴崩解
- 外膜破裂
- 基质外溢

(3)溶酶体的损伤

代偿方式

急性
- 肺通气量增加
- 心输出量增加

慢性
- 红细胞增加
- 组织氧利用率增高

四. 缺氧治疗的病理生理学基础



一、消除缺氧的原发病因

二、氧疗

- 氧疗对低张性缺氧的效果最好
- 静脉血分流入动脉引起的低张性缺氧，吸氧对改善缺氧的作用不大。
- 血液性缺氧
  循环性缺氧
  组织缺氧者

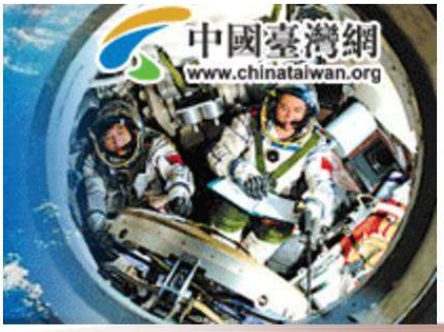
  CO中毒效果好

  可增加血浆内溶解的氧

  效果较差

三、防止氧中毒（氧分压）

当吸入性PO_2过高（＞0.5atm)时，对任何细胞有毒性作用，可引起氧中毒（Oxygen intoxication),包括肺型和脑型氧中毒。



总 结

1. 缺氧概念： 是由于组织供氧减少或利用氧障碍引起的细胞代谢、功能，甚至形态结构发生异常变化的病理过程。

2. 缺氧分类： 乏氧性缺氧、血液性缺氧、循环性缺氧、组织性缺氧。

3. 各类缺氧血气特征性改变

4. 缺氧对机体的影响： 轻度缺氧时机体发生代偿反应，严重缺氧发生损伤性变化。急性缺氧发生呼吸和循环代偿，慢性缺氧发生血液和组织细胞代偿。